DOCUMENTO DE REQUISITOS

PinGym - GymSaaS

Plataforma de gestión para gimnasios

Versión 1.0 · 14 de marzo de 2026

---

1. Visión General

GymSaaS es una plataforma web multi-tenant para la gestión de gimnasios. Permite a propietarios registrar su gym y administrar clientes, membresías, rutinas y más. También permite a usuarios independientes usar la app sin estar vinculados a un gym, accediendo a funcionalidades personales de entrenamiento.

---

2. Tipos de Usuario

2.1 Usuario Independiente (sin gym)

REGISTRO PÚBLICO · SIN GYM

Se registra directamente desde la app pública. No está vinculado a ningún gimnasio. Tiene acceso a funcionalidades personales únicamente.

Acceso:

- Control personal de ejercicios y progreso
- Registro de rutinas propias
- Seguimiento de peso y repeticiones
- Historial de entrenamiento

Sin acceso:

- Blog del gym
- Membresías
- Lockers
- Funciones administrativas

2.2 Admin de Gym

REGISTRO PÚBLICO · CON GYM

Se registra desde la app pública creando simultáneamente su gym y su cuenta de administrador. Tiene acceso completo a la gestión del gym.

Acceso:

- Dashboard de gestión del gym
- CRUD completo de clientes

- CRUD de membresías y asignación a clientes
- CRUD de rutinas y ejercicios
- Gestión de lockers
- Blog del gym (crear, editar, eliminar posts)
- Registro de trainers y clients desde el dashboard
- Generación de QR de registro para clientes
- Ver asistencia diaria

2.3 Trainer

REGISTRO INTERNO · SOLO VÍA ADMIN

Solo puede ser creado por un admin desde el dashboard. Está vinculado al gym del admin que lo crea.

Acceso:

- Ver clientes del gym
- Crear y asignar rutinas
- Registrar progreso de clientes
- Ver asistencia
- Leer y comentar posts del blog

2.4 Cliente de Gym

REGISTRO INTERNO · VÍA ADMIN O QR

Puede ser creado por un admin desde el dashboard, o registrarse escaneando el QR del gym. Está vinculado al gym.

Acceso:

- Dashboard personal: días restantes de membresía
- Ver rutina asignada
- Registrar progreso de ejercicios
- Ver historial de asistencia propio
- Ver locker asignado
- Blog del gym (solo lectura)

---

3. Flujos de Registro

3.1 Registro Público — Sin Gym

- El usuario accede a /register
- Completa: nombre, email, contraseña
- Indica que NO tiene gym
- Se crea el usuario con role = client y sin gym_id

- Redirige al dashboard personal

3.2 Registro Público — Con Gym

- El usuario accede a /register
- Completa: nombre, email, contraseña
- Indica que SÍ tiene un gym
- Completa: nombre del gym, dirección, teléfono
- Se crea el gym en la DB
- Se crea el usuario con role = admin vinculado al gym
- Redirige al dashboard de admin

3.3 Registro por QR

- El admin genera un QR desde su dashboard
- El QR apunta a: /register?gym=GYM_UUID
- El cliente escanea y llega al formulario pre-vinculado
- Completa: nombre, email, contraseña
- Se crea el usuario con role = client vinculado al gym
- Redirige al dashboard del cliente

3.4 Registro Interno (Admin desde Dashboard)

- El admin accede a la sección de clientes o trainers
- Completa el formulario con los datos del usuario
- Selecciona el rol: client o trainer
- Se crea el usuario vinculado al gym del admin
- Si es client, se crea automáticamente su clients_profile

---

4. Módulos del Sistema

4.1 Autenticación

- Registro público (2 casos: con gym / sin gym)
- Login con JWT — expira en 7 días
- El token incluye: id, role, gym_id
- Redirección automática según rol al hacer login
- Rutas protegidas por rol en el frontend

4.2 Gestión de Clientes

- Listar clientes del gym con búsqueda
- Ver detalle de cliente (perfil, membresía activa, rutina, locker)
- Editar perfil: teléfono, dirección, EPS, contacto de emergencia
- Eliminar cliente (cascada elimina su perfil)
- Foto de perfil

4.3 Membresías

- CRUD de tipos de membresía (nombre, duración en días)
- Asignar membresía a cliente con fecha de inicio
- Calcular fecha de vencimiento automáticamente
- Estado: activa, vencida, pendiente
- Días restantes visibles en dashboard del cliente
- Expiración automática (cron job diario)

4.4 Rutinas y Ejercicios

- CRUD de ejercicios (nombre, grupo muscular, descripción)
- CRUD de rutinas con ejercicios asociados
- Asignar rutina a cliente
- El cliente ve su rutina asignada con series, reps y peso sugerido
- Registrar progreso por ejercicio (peso y reps reales)
- Gráfica de progreso por ejercicio

4.5 Asistencia

- Check-in manual o por QR personal del cliente
- Historial de asistencia por cliente
- Vista diaria para el admin: quiénes asistieron hoy
- Estadísticas semanales/mensuales

4.6 Lockers

- CRUD de lockers del gym (número, estado)
- Asignar locker a cliente con fechas
- Vista de disponibilidad: disponibles vs ocupados
- El cliente ve su locker en su dashboard

4.7 Blog del Gym

- Solo disponible para gyms registrados
- Admin puede crear, editar y eliminar posts
- Trainer y cliente solo pueden leer
- Posts con título, contenido e imagen
- Usuario independiente (sin gym) no tiene acceso

4.8 QR de Registro

- El admin genera un QR desde su dashboard
- El QR incluye el gym_id en la URL
- El cliente escanea y se registra directamente vinculado al gym
- El QR puede descargarse como imagen

---

5. Tabla de Permisos por Feature

Feature	Sin Gym	Con Gym (Admin)
Control de ejercicios propios	☑	☑
Rutinas personales	☑	☑
Progreso físico	☑	☑
Blog del gym	❌	☑
Membresías	❌	☑
Lockers	❌	☑
Ver asistencia propia	❌	☑ (cliente)
Gestionar clientes	❌	☑ (admin)
Gestionar trainers	❌	☑ (admin)
Crear rutinas para clientes	❌	☑ (admin/trainer)
Generar QR de registro	❌	☑ (admin)
Eliminar gym	❌	☑ (admin)

---

6. Stack Técnico

Backend

- Node.js con ES Modules
- Express.js
- postgres.js para queries
- Supabase (PostgreSQL en la nube)
- bcrypt para contraseñas
- JWT para autenticación
- dotenv para variables de entorno

Frontend

- Vue 3 con Composition API
- Vue Router con guards por rol
- Pinia para estado global
- Axios con interceptores de token
- CSS propio — estilo minimalista Vercel/Framer
- Geist + Geist Mono como tipografías

Infraestructura

- Docker Compose para desarrollo local
- Supabase para producción (PostgreSQL)
- Variables de entorno con .env

---

7. Consideraciones de Seguridad

- Cada admin solo puede ver y gestionar datos de SU gym
- El gym_id viaja en el JWT — no puede ser modificado por el cliente
- Rutas protegidas con middleware verifyToken + isAdmin / isAdminOrTrainer
- Contraseñas hasheadas con bcrypt (10 rounds)
- Validación de email duplicado en el registro
- El rol no puede ser definido desde el register público
- Cascada de eliminación en la DB para integridad referencial

---

8. Funcionalidades Futuras (v2)

- Sistema de pagos — registrar cobros de membresías

- Planes del SaaS — Free, Pro, Enterprise para los gyms
- Notificaciones — membresías próximas a vencer
- Medidas corporales — peso, talla, % grasa
- Cron job — expiración automática de membresías
- App móvil